

Obecná farmakologie — mluvená verze S VYSVĚTLENÍM · O6–O12

Text v uvozovkách je to, co říkáš u zkoušky. Rámečky „Aby ti to dávalo smysl“ jsou jen pro tebe.

O6 — Lékové formy perorální a orální

„Nejdřív je potřeba rozlišit dva pojmy, které znějí podobně. **Perorální forma se polyká** a působí systémově po vstřebání z trávicího traktu. **Orální forma zůstává v ústech a nepolyká se**. Perorálně přitom můžeme léčit i **lokálně přímo v trávicím traktu** — třeba antacidy, přípravky proti průjmu nebo léky na Crohnovu nemoc.

Perorální podání je nejfyziologičtější, nejjednodušší a nejlevnější. Za to ale platíme: má pomalejší nástup, je ovlivněno **pH a trávicími enzymy**, interaguje s potravou, léčiva mohou soutěžit o stejné transportéry a hlavně podléhá **first-pass efektu**, tedy metabolizaci při prvním průchodu játry.

Hlavním mechanismem vstřebávání je **pasivní difuze**, a z toho plyne důležitý důsledek: přes membránu prochází jen **neionizovaná forma** léčiva. Proto se **slabé kyseliny vstřebávají spíš v žaludku**, kde jsou v kyselém prostředí neionizované, zatímco **slabé zásady až v tenkém střevě**.

Aby ti to dávalo smysl

Proč se kyselina vstřebá v kyselině a zásada v zásadě? Protože membrána je tuk a **tukem projde jen molekula bez náboje**. Slabá kyselina v **kyselém žaludku** má kolem sebe spoustu protonů, takže si svůj vlastní udrží — zůstane **neionizovaná, tedy tuková, a projde**. Ve střevě je pH zásadité, proton se odtrhne, molekula získá **náboj a zůstane ve vodě**. U slabé zásady je to přesně naopak. **Pravidlo tedy zní: látka se vstřebává tam, kde ji okolní pH nechá „v klidu“ bez náboje**.

Z tekutých forem, latinsky *liquida peroralia*, se využívají u pacientů **s poruchou polykání**, se zavedenou sondou, u **dětí do šesti let** a u seniorů. Pro odměřování platí, že **čajová lžička je pět mililitrů, polévková patnáct a jeden mililitr odpovídá zhruba dvaceti kapkám**.

Roztoky jsou jednofázové homogenní systémy — rozpuštěná látka, *solutum*, v rozpouštědle, *solvens*. Rozpouštědlem bývá voda, glycerol nebo ethanol; tady stojí za zapamatování, že **šedesátiprocentní ethanol je spiritus dilutus a pětáosmdesátiprocentní concentratus**. **Kapky** jsou totéž v menším objemu a vyšší koncentraci. **Sirupy** jsou vodné roztoky s velkým podílem sacharózy, jsou nestabilní v teple a na světle, a proto se uchovávají v chladu a tmavém skle. **Suspenze a emulze** jsou heterogenní — u suspenze je tuhá fáze v kapalině, u emulze dvě nemísitelné kapaliny, buď voda v oleji, nebo olej ve vodě. A **tinkтуры** vznikají v poměru **jeden díl drogy na pět až deset dílů ethanolu o koncentraci šedesát až šestadevadesát procent** — příkladem je kozlíková tinktura jako sedativum.

Z tradičních rostlinných přípravků se **macerát** připravuje za studena, **nálev** přelitím vroucí vodou a používá se u listů, natě a květů, zatímco **odvar** se zahřívá od pokojové teploty k varu a používá se u kořenů, hlíz a semen — tedy u tvrdších částí rostliny.

Aby ti to dávalo smysl

Macerát, nálev a odvar se liší jen množstvím tepla — a to podle toho, **jak tvrdá je ta část rostliny a jak snadno z ní účinná látka vyjde**. **Květ a list** jsou jemné, stačí je přelit vroucí vodou (**nálev**). **Kořen, hlíza a semeno** jsou tvrdé, musí se vařit (**odvar**). A **macerát za studena** se používá u látek, které by se teplem

rozložily — typicky slizy. **Sirup se skladuje v chladu a tmavém skle** ze stejné logiky: cukr je živná půda a světlo s teplem urychlují rozklad.

Tablety jsou tuhé mechanicky pevné výlisky. Je důležité zdůraznit, že **ne všechny se smějí púlit — jen ty, které mají púlicí rýhu**. **Neobalené tablety** jsou první generace, uvolní léčivo najednou, mají rychlý ale krátký účinek. **Obalované tablety** jsou druhá generace; obal má funkci estetickou, tedy zakrytí chuti a snazší polykání, technologickou, tedy ochranu léčiva nebo oddělení dvou vzájemně neslučitelných látek, a terapeutickou, tedy cílení. **Enterosolventní tablety** jsou **acidorezistentní** a uvolní obsah až ve střevě; požadavek zní, že **vydrží dvě hodiny v desetinnormální kyselině chlorovodíkové a poté se do jedné hodiny rozpadnou při pH 6,8**. **Šumivé tablety** obsahují kyselinu a uhličitán, které spolu uvolní oxid uhličitý, a musí se chránit před vlhkostí. A **tablety dispergovatelné v ústech** se rozpustí ve slinách bez zapití.

Aby ti to dávalo smysl

Enterosolventní obal má dva úplně různé důvody, a je dobré je oba zmínit. Buď **chráníme léčivo před žaludkem** (kyselina by ho zničila — proto se tak podává omeprazol nebo pankreatické enzymy), nebo **chráníme žaludek před léčivem** (dráždilo by sliznici — proto enterosolventní aspirin). **Ta čísla v požadavku nejsou náhodná: dvě hodiny v kyselině** odpovídají době, kterou tableta stráví v žaludku, a **pH 6,8** je pH tenkého střeva. Test tedy jen napodobuje skutečnou cestu tabletou trávicím traktem.

Tobolky jsou buď **tvrdé**, složené z těla a čepičky, plněné práškem nebo peletami, nebo **měkké**, do kterých se plní kapaliny a oleje nepříjemné chuti. **Otevřít se smějí jen tehdy, pokud to připouští SPC**.

Poslední částí jsou **orální formy**, latinsky *oromucosalia et gingivalia*. Ty s lokálním účinkem jsou kloktadla, ústní vody, gely a pasty na dásně a pastilky — používají se u infekcí dutiny ústní a u **xerostomie**, a obsahují antiseptika, antibiotika, antimykotika nebo lokální anestetika. Formy se systémovým účinkem jsou **sublingvální a mukoadhezivní** a jejich smysl je v tom, že **obcházejí first-pass efekt a mají rychlý nástup** — tak se podávají opioidní analgetika a nitráty. Zvláštní skupinou jsou **léčivé žvýkáci gummy**, například nikotinová substituce nebo antihistaminikum proti kinetózám."

Aby ti to dávalo smysl

Orální formy jsou pro tebe jako zubařku celá jedna kapitola tvé praxe. Kloktadla, gely na dásně a pastilky jsou to, co budeš předepisovat běžně. **A dutina ústní je zvláštní tím, že umí obojí** — může být cílem léčby (lokální formy) i jen vstupní branou pro celotělový účinek (sublingvální formy). **Rozdíl je v tom, jestli chceš, aby se to vstřebalo, nebo ne**.

Mnemotechniky: Per-orální = přes ústa dál, orální = v ústech zůstává. · **Kyselina se vstřebá v kyselině** (slabé kyseliny v žaludku), zásada v zásaditém střevě. · **Nálev = jemné části** (list, květ), **odvar = tvrdé části** (kořen, semeno) — tvrdší potřebuje víc tepla. · **Bez rýhy se nedělí**.

07 — Lékové formy parenterální a dermatologika

„Parenterální přípravky obcházejí trávicí trakt a jdou přímo do tkání nebo do oběhu. Právě proto na ně klademe **pět požadavků na kvalitu**: musí být **průzračné**, což je nutné hlavně u nitrožilního podání, **izotonické** s plazmou, mít **pH mezi čtyřmi a osmi**, být **sterilní** a **apyrogenní**, tedy neobsahovat látky vyvolávající horečku.

Aby ti to dávalo smysl

Každý z těchto pěti požadavků řeší **jinou konkrétní katastrofu**. **Průzračnost** — nerozpuštěná částice v žíle je **embolus**. **Izotonie** — hypotonický roztok by **rozpustil erytrocyty** (hemolýza), hypertonický by je sraštil. **pH 4–8** — mimo tento rozsah roztok **poškodí cévní stěnu**. **Sterilita** — vpravuješ to přímo do krve, obcházíš všechny bariéry. **Apyrogenita** — bakterie sice můžeš zabít sterilizací, ale **jejich rozpadové produkty**

zůstanou a vyvolají horečku, i když už žádná živá bakterie v roztoku není. **Poslední bod je ten, který lidé nechápou:** sterilní $\neq$ apyrogenní. Mrtvá bakterie pořád může vyvolat horečku.

Jednotlivé cesty jsou kompromisem mezi rychlostí a bezpečností. **Nitrožilní podání** má nejrychlejší nástup a lze jím podat i **dráždivé látky**, protože cévní stěna je na ně poměrně necitlivá. Kanyla přitom smí být zavedena **maximálně čtyři dny**. Nitrožilně naopak **nelze** podat kapénky větší než půl mikrometru, léčiva srážející krev nebo způsobující hemolýzu a látky vychytávající ionty, například tetracyklin.

Nitrosvalové podání umožňuje podat roztoky, suspenze i emulze a používá se tam, kde je nitrožilní podání nebezpečné — třeba adrenalin u anafylaxe — nebo nemožné. Nástup je pomalejší, smějí se podávat **jen nedráždivé látky** a hrozí zánět nebo nekróza.

Podkožní podání má ze všech tří nejpomalejší, ale **konstantní resorpci**, kterou lze navíc **zpomalit vazokonstriční přísadou**.

Aby ti to dávalo smysl

Proč se adrenalin u anafylaxe dává do svalu a ne do žíly? Vypadá to nelogicky — anafylaxe je urgentní stav a i.v. je rychlejší. Jenže **nitrožilní adrenalin u pacienta se zachovalým oběhem snadno vyvolá arytmií nebo hypertenzní krizi**. Nitrosvalové podání je **jen o pár minut pomalejší, ale mnohem bezpečnější** — a při anafylaxi jsou ty minuty přijatelné. **A proč lze do žíly i dráždivé látky?** Protože **krev je okamžitě zředí** a nikde se nezdrží. Ve svalu nebo v podkoží by dráždivá látka zůstala na jednom místě a způsobila nekrózu.

Podle objemu rozlišujeme **injekce do sta mililitrů**, které smějí obsahovat protimikrobiální přísady, a **infuze o objemu sto až tisíc mililitrů**, které se podávají rychlostí sto až pět set mililitrů za hodinu a **nesmějí obsahovat protimikrobiální přísady**; musí být izotonické a nepyrogenní.

Aby ti to dávalo smysl

Proč infuze nesmí mít konzervanty, když injekce ano? Protože jde o **množství**. Konzervant v jednom mililitru injekce je zanedbatelný. Ale kdyby byl v litru infuze, dostal by pacient **tisíckrát větší dávku konzervantu** — a ta už toxická být může. Proto se infuze musí připravit sterilně a spotřebovat.

Infuze se indikují k **úpravě vodní a elektrolytové homeostázy a acidobazické rovnováhy**, k **parenterální výživě**, jako dočasná náhrada krve nebo plazmy, k **osmotické diuréze** a jako nosný roztok pro udržení stabilní plazmatické koncentrace. Používá se fyziologický roztok, Ringerův nebo Hartmannův roztok.

U depotních injekcí je důležitá **řada rychlosti uvolňování**. Nejrychleji se uvolní **vodný roztok**, pak vodná suspenze, olejový roztok, emulze olej ve vodě, emulze voda v oleji a nejpomaleji **olejová suspenze**. Princip je jednoduchý — čím hůř se léčivo dostane z nosiče do vodného prostředí tkáně, tím pomaleji se uvolňuje.

Aby ti to dávalo smysl

Tu řadu si nemusíš pamatovat zpaměti — **dá se odvodit ze dvou otázek**: „*Je léčivo rozpuštěné, nebo musí nejdříve přejít do roztoku?*“ a „*Je nosičem voda, nebo olej?*“ **Rozpuštěné ve vodě = nejrychlejší** (nic nebrání). **Suspenze v oleji = nejpomalejší** (léčivo se musí nejdříve rozpustit a dostat z oleje do vody). Emulze jsou mezi tím podle toho, která fáze je vnější. **Prakticky**: proto se depotní neuroleptika podávají v olejové suspenzi — jedna injekce vydrží čtyři týdny.

Zvláštními formami jsou **implantáty**, tedy tuhé tyčinky zaváděné do tkáně pro dlouhodobý přívod, a **lipozomy** — vezikuly z fosfolipidů, u nichž je **jádro i povrch hydrofilní, zatímco nitro membrány lipofilní**, což umožňuje pasivní i aktivní cílení.

Druhou částí otázky jsou **dermatologika**. Podle skupenství se dělí na tekutá, *liquida cutanea*, kam patří roztoky, emulze, šampony a pěny; na polotuhá, *praeparata semisolidata*, tedy masti, krémy, gely a pasty; a na **zásypy**, *pulveres adpersorii*.

Pro volbu formy platí **zlaté pravidlo**: na mokvavá ložiska se dávají „mokrý“, tedy hydrofilní přípravky — roztoky, gely, krémy — a na suchá ložiska „suchý“, hydrofobní masti. Konkrétněji: akutní a intenzivní projev se ošetřují hydrokrémy a hydrogely, chronické a mírné hydrofobními mastmi a oleokrémy.

Aby ti to dávalo smysl

To pravidlo zní jako protimluv — na mokvající ránu dát mokrý přípravek? Ale dává smysl. **Mast je tuk a tuk je nepropustný**. Kdybys ji dala na mokvající ložisko, uzavřela bys sekret pod ní — vytvořila bys skleník, kde macerace a infekce jen zesílí. **Hydrofilní přípravek naopak nechá ránu dýchat a sekret odvést. A obráceně**: suché, popraskané ložisko potřebuje **zabránit ztrátám vody** — a tam je nepropustná mast přesně to, co chceš. **Zapamatuj si to jako „podobné k podobnému“**: mokré na mokré, suché na suché.

Jednotlivé formy se liší obsahem vody. **Masti** mají jednofázový základ a **maximálně dvacet procent vody**. **Krémy** mají lipofilní i vodnou fázi a **minimálně dvacet procent vody**. **Gely** obsahují gelotvornou látku a mají vysychavý a **chladivý** efekt. **Pasty** obsahují **dvacet až pětadvacet procent pevné dispergované látky**, typicky oxidu zinečnatého nebo mastku. A **zásypy** absorbují vodu, pot a maz — a pokud se aplikují **na otevřené rány, musí být sterilní**.

Podle účinku se dermatologika dělí na dezinficiencia a antiseptika, **adstringencia**, tedy stahovadla, antihidrotika proti pocení, antiseborrhoika, **antipruriginosa** proti svědění, lokální anestetika, protimikrobiální přípravky, **antiskabietika** proti svrabu a **antipedikulotika** proti vším, **keratoplastika a keratolytika** působící na rohovou vrstvu, **antipsoriatika**, která působí pouze paliativně, **steroidní antiflogistika**, **epitelizancia a granulancia** podporující hojení a **emolienca** zvláčňující kůži."

Mnemotechniky: Pět požadavků: „PIPSA“ — Průzračnost, Izotonie, pH 4–8, Sterilita, Apyrogenita. · **Řada uvolňování**: čím víc oleje a čím méně roztoku, tím pomaleji. · **Mokrý na mokré, suchý na suché**. · **Mast má vodu do 20 %, krém od 20 %** — krém je „vodnatější“.

O8 — Lékové formy oční, ušní, nosní, rektalia, vaginalia a inhalanda

„Oční formy, latinsky *ocularia*, se aplikují do **spojivkového vaku** a musí být **sterilní**. Léčivo proniká **transkorneální difuzí**, tedy přes rohovku. Klíčové je vědět, že **do oka se dostane jen asi jedno procento podané dávky** — zbytek vyplaví slzy. **Dostupnost proto závisí na objemu roztoku a na době kontaktu**.

Na oční přípravky se klade pět požadavků: **sterilita**, k níž se používá **benzalkonium-chlorid v koncentraci jedna setina procenta**, **izotonicita**, **pH mezi sedmi a devíti** s tolerancí od pěti do jedenácti, **snížené povrchové napětí** a **vyšší viskozita než u slz**, aby přípravek v oku déle vydržel.

Aby ti to dávalo smysl

To jedno procento vysvětluje úplně všechno ostatní na téhle otázce. Spojivkový vak pojme jen asi **třicet mikrolitrů**, kapka má **padesát** — takže **část přeteče hned**. Zbytek slzy během minuty odplaví do slzného kanálku. **Proto se oční přípravky formulují tak, aby se ta ztráta co nejvíc zpomalila**: snížené povrchové napětí, aby se kapka rozprostřela, a **vyšší viskozita než slzy**, aby se hůř odplavila. **A proto se mačká vnitřní koutek** — ne kvůli oku, ale **aby přípravek neodtekl slzným kanálkem do nosu**, odkud by se vstřebal do krve a působil systémově. U betablokátorů v očních kapkách to je reálné riziko bradykardie.

Formy jsou čtyři. **Oční kapky**, latinsky *oculoguttae*, se ve vícedávkovém balení dodávají **maximálně po deseti mililitrech**. **Oční vody** slouží k výplachu a mají **maximálně dvě stě mililitrů**. **Oculenta**, tedy masti a gely, jsou v tubách s aplikátorem **maximálně po pěti gramech**. **Oční inzerty** jsou matricové nebo membránové systémy s řízeným uvolňováním. A **oční injekce** o objemu **maximálně jednoho mililitru** se použijí, až když kapky nestačí.

Ke správné aplikaci patří jedna praktická věc: po kápnutí do spojivkového vaku se mají **zavřít oči a asi minutu stlačit vnitřní koutek**. Tím se zabrání odtoku slzným kanálkem a tedy i nechtěnému systémovému vstřebání.

Nosní formy, *nasalia*, mají účinek závislý na **stavu řasinkového epitelu** a přípravek na sliznici setrvá jen **asi dvacet minut**. Vodné kapky mají být izotonické s pH mezi šesti a osmi. Nosní cestou lze léčit i systémově a výhodou je, že **odpadá first-pass efekt** — příkladem je nosní glukagon při těžké hypoglykemii.

Aby ti to dávalo smysl

Proč zrovna dvacet minut? Protože **řasinkový epitel posouvá hlen dozadu do nosohltanu** rychlostí asi centimetr za minutu. Za dvacet minut je tedy přípravek pryč — spolknutý. **A proč nosní glukagon?** Protože pacient v těžké hypoglykemii **je v bezvědomí a nepolkne**, a laik mu nepíchne injekci. **Nos je jediná cesta, kterou zvládne kdokoli** a která je zároveň dost rychlá.

Ušní formy, *auricularia*, se podávají **výhradně lokálně** do zevního zvukovodu a zpravidla nemusí být sterilní. **Před aplikací je nutné je zahřát na tělesnou teplotu**, jinak dráždí vestibulární aparát. Obsahují antiseptika, antibiotika, kortikoidy nebo **cerumenolytika** k rozpuštění ušního mazu.

Aby ti to dávalo smysl

Proč se ušní kapky zahřívají? Protože **vnitřní ucho reaguje na teplotu**. Studená tekutina ve zvukovodu ochladí labyrint, vyvolá proudění endolymfy a pacient dostane **závrat' s nystagmem** — je to přesně princip kalorického vyšetření v neurologii. Zahřátím na tělesnou teplotu se tomu vyhneš. **A proč ušní kapky nemusí být sterilní, když oční ano?** Protože **zevní zvukovod je uzavřený bubínkem a je normálně osídlený**. Oko naopak sterilní je a infekce v něm ohrožuje zrak.

Rektální formy obcházejí **asi padesát procent first-pass efektu** a vstřebávání je rychlé. Používají se tam, kde není možné podání ústy — při zvracení nebo u malých dětí. **Čípky**, *suppositoria*, mají u dospělých hmotnost dva až tři gramy, u dětí jeden gram, a jejich základem je **kakaový olej**, *Cacao oleum*, nebo **tvrdý tuk**, *Adeps solidus*.

Vaginální formy, typicky **kuličky**, *globuli vaginales*, mají převážně lokální účinek — antiseptický, antimykotický, spermicidní, hormonální, a také **upravují pH a mikroflóru**.

Inhalanda se podávají jako páry nebo aerosol **do plic** a mohou působit lokálně i systémově. Jejich výhodou je **rychlá cílená distribuce a vysoká místní koncentrace, což umožňuje nižší dávku a méně nežádoucích účinků**. Aplikují se nebulizérem, dávkovacím tlakovým inhalátorem nebo inhalátorem pro suchý prášek.

Nakonec **medicínální plyny se rozlišují barvou lahve: bílá je kyslík, světle modrá oxid dusný a hnědá helium**."

Aby ti to dávalo smysl

Proč jen padesát procent first-pass u čípku? Protože **konečník má dvojí žilní odtok**. Dolní část je drénována do **dolní duté žíly** — ta játra obejde. Horní část ale do **vrátnicové žíly** — a ta jde do jater. **Podle toho, kam přesně čípek dojde, se první průchod játry buď obejde, nebo ne** — proto je i absorpce nepredikovatelná. **A proč má inhalace tak nízké dávky?** Protože jdeš přímo na cílový orgán. **Salbutamol se inhalačně podává v mikrogramech, perorálně by ho byly miligramy** — a s tím i všechny systémové nežádoucí účinky.

Mnemotechniky: Do oka se dostane 1 % — proto se stlačuje koutek, aby se nezmarnilo víc. · Ucho zahřát, oko sterilní, nos jen 20 minut. · Čípek: dospělý 2–3 g, dítě 1 g. · Plyny: bílá = život (kyslík), modrá = rajský plyn, hnědá = helium.

O9 — Komunikace s pacientem při předepisování léčiv, adherence, compliance, placebo a nocebo

„Předepisování léčivých přípravků upravuje **vyhláška číslo 329 z roku 2019** a předepisují lékaři, **stomatologové** a veterináři podle své odbornosti.

Při předepisování je potřeba pacienta poučit o čtyřech věcech. O **lékové formě** — a tu je nutné volit podle pacienta, dětem sirupy, seniorům spíš tablety. Dále o **způsobu podávání a dávkování**, o **možných lékových interakcích** a konečně o **případném doplatku**, protože ten je častou příčinou toho, že si pacient lék vůbec nevyzvedne.

Zvláštní pozornost si zaslouží **způsob doručení elektronického receptu** — papírová průvodka, e-mail, mobilní aplikace nebo SMS. Co vyhovuje mladému pacientovi, může být pro seniora nepoužitelné.

Aby ti to dávalo smysl

Zmínka o doplatku vypadá jako detail, ale je to nejčastější tichá příčina neúspěchu léčby. Pacient si lék prostě nevyzvedne a lékaři to neřekne — a ten pak zbytečně eskaluje dávku nebo mění preparát, protože si myslí, že léčba nezabírá. **Stejně je to s formou doručení eReceptu.** Osmdesátiletý pacient s SMS kódem v mobilu, který neumí ovládat, má lék teoreticky předepsaný a prakticky nedostupný.

Dalším pojmem je **compliance**, tedy ochota a schopnost pacienta dodržovat terapeutický režim. Je důležité říct, že **compliance a adherence jsou pojmy rovnocenné** — adherence jen víc zdůrazňuje podíl zodpovědnosti pacienta a jeho ochotu režim dodržovat, zatímco compliance zní pasivněji, jako poslušnost.

Compliance ovlivňuje **pět faktorů: počet užívaných léčiv, délka léčby, nežádoucí účinky, věk pacienta a jeho mentální stav.** Čím víc léků a čím delší léčba, tím horší dodržování.

Aby ti to dávalo smysl

Rozdíl mezi těmi dvěma slovy je **v tom, kdo je v té větě aktivní.** Compliance = „pacient poslechl“ — je to pohled shora, pacient je příjemce příkazu. Adherence = „pacient se rozhodl to dodržovat“ — pacient je partner, který léčbu přijal za svou. **Odborně to znamená totéž, ale posun v terminologii odráží posun v medicíně** — od paternalismu ke sdílenému rozhodování. ⚠ **Pozor: tvoje katedra je považuje za rovnocenné.** Nevytahuj sama od sebe pojem *konkordance*, který materiál nezmiňuje.

Poslední částí je **placebo a nocebo**. Placebo je **přípravek bez účinné látky** a název pochází z latinského *placebo*, budu se líbit. Účinek stojí na **pacientově očekávání a důvěře**. Nocebo je opačný jev — název z latinského *nocebo*, uškodím, což připomíná zásadu *primum non nocere*. Jde o **očekávání negativního účinku**, kdy pacienti hlásí nežádoucí účinky, které dané léčivo vůbec nemá.

Je důležité zdůraznit, že **placebo efekt vykazují i účinná léčiva** — část jejich působení jde na vrub očekávání pacienta. Nejnáznornějším příkladem noceba je, že **pacienti informovaní o riziku erektilní dysfunkce ji při léčbě finasteridem hlásí výrazně častěji než pacienti neinformovaní.**

Praktický závěr celé otázky je tedy ten, že **způsob, jakým léčivo pacientovi popíšu, mění jeho účinek i snášenlivost.** Komunikace není doplněk k předpisu — je jeho součástí."

Aby ti to dávalo smysl

Ten příklad s finasteridem je klíčový, protože ukazuje etické dilema, ne jen zajímavost. Lékař má **povinnost informovat** o nežádoucích účincích. Jenže právě tou informací **část těch účinků sám vyvolá**. Nemůžeš mlčet (bylo by to neetické a protiprávní), ale mluvením škodíš. **Řešením není zamlčet, ale formulovat**. „U malé části pacientů se objevily potíže s erekcí“ působí jinak než „může vám to způsobit impotenci“. Obojí je pravda, ale druhá věta nocebo efekt výrazně zesílí. **Tohle je celý smysl otázky:** komunikace mění výsledek léčby stejně reálně jako dávka.

Mnemotechniky: Placebo = „budu se líbit“, nocebo = „uškodím“. Obojí je latina v první osobě. · **Pět faktorů compliance:** kolik léků, jak dlouho, jak to snášíš, kolik mu je, jak je na tom hlavou. · **Adherence** = aktivní pacient, **compliance** = poslušný pacient. Význam stejný, důraz jiný.

O10 — Přejchod látek biologickými membránami — pasivní a specializovaný

„Aby léčivo účinkovalo, musí splnit tři podmínky: **proniknout do organismu, dostat se k cíli a být tam v dostatečné koncentraci** u svého molekulárního cíle. Jeho pohyb přitom podléhá **velikosti a tvaru molekuly, stupni ionizace a rozpustnosti v tucích**.

V organismu se léčivo pohybuje **třemi způsoby**. **Unášením tělními tekutinami**, tedy konvektivním transportem v krvi a lymfě — ten **na vlastnostech léčiva nezávisí**, jen lipofilní látky se pohybují vázané na bílkovinu. **Difuzí ve vodném prostředí**, tedy Brownovým pohybem v intersticiu a cytosolu — ta také téměř nezávisí na vlastnostech léčiva. A **překonáváním membrán**, buď transcelulárně přes dvojvrstvu a vodní póry, nebo paracelulárně mezibuněčnými spoji — a **tady už na vlastnostech léčiva záleží zásadně**.

Aby ti to dávalo smysl

Proč je to rozdělené zrovna takhle? Protože **první dva způsoby jsou „zadarmo“ a stejné pro všechny látky** — krev nese všechno stejně a Brownův pohyb také. **Teprve membrána je selektivní síto**. Z toho **plyne důležitý závěr:** když se dvě léčiva chovají v těle různě, **rozdíl je skoro vždycky v překonávání membrán**, ne v transportu krví. Proto se celá farmakokinetika točí kolem lipofility a ionizace.

Transportních mechanismů přes membránu je **pět**. **Pasivní difuze** probíhá po koncentračním spádu, nespótrebovává energii, nepotřebuje přenašeč a **není satureovatelná**. **Facilitovaná difuze** jde také po spádu a bez energie, ale **potřebuje přenašeč**, takže satureovatelná je. **Aktivní transport** dokáže jít i **proti spádu**, spotřebovává **ATP**, potřebuje přenašeč a látky o něj mohou **kompetovat**. **Vezikulární transport** je endocytóza a exocytóza. A **filtrace** probíhá po **tlakovém spádu** — typicky glomerulární filtrace v ledvinách.

Aby ti to dávalo smysl

Celý ten přehled se dá odvodit ze dvou otázek: „**Potřebuje to přenašeč?**“ a „**Potřebuje to energii?**“ Nic z toho → pasivní difuze. **Jen přenašeč** → facilitovaná difuze. **Přenašeč i energie** → aktivní transport. **A z toho hned plyne, co se dá nasýtit a co ne**. Přenašečů je konečný počet — **cokoli, co je používá, se dá nasýtit a v čem se dá soutěžit**. Pasivní difuze nemá strop, protože nemá co by došlo. **Proto se lékové interakce na úrovni transportu týkají vždycky přenašečů, nikdy prosté difuze**.

Pasivní difuze se uplatní u většiny léčiv, a to při absorpci, distribuci i eliminaci. Řídí se **Fickovým zákonem**, tedy závisí na difuzním koeficientu, rozdílu koncentrací, ploše membrány a její tloušťce. Není satureovatelná a je **strukturně nespecifická**.

Tady je klíč k pochopení celé otázky. **Léčiva jsou většinou slabé kyseliny nebo slabé zásady** a při každém pH je mezi jejich ionizovanou a neionizovanou formou rovnováha. **Ionizovaná forma je hydrofilní a membránou neprostupuje. Neionizovaná je lipofilní a prostupuje.** Z toho ale plyne, že vlastnosti musí být vyvážené — **příliš hydrofilní látka do membrány vůbec nevstoupí, zatímco příliš lipofilní se v ní kumuluje a ven už se nedostane.**

Aby ti to dávalo smysl

Membrána je sendvič: tuk uprostřed, voda na obou stranách. Léčivo musí zvládnout **obojí** — vstoupit do tuku a zase z něj vystoupit do vody na druhé straně. **Příliš vodná látka do tuku vůbec nevleze. Příliš tučná do něj vleze a zůstane tam** — v membráně se rozpustí a ven už nechce. **Proto neexistuje „čím lipofilnější, tím lepší“.** Optimum je uprostřed, a právě proto se u vývoje léčiv měří rozdělovací koeficient — hledá se ta správná rovnováha.

U filtrace stojí za zapamatování tři čísla. **Vodními póry membrán projdou látky do molekulové hmotnosti sto. V glomerulu se bez omezení filtrují léčiva do molekulové hmotnosti pět tisíc a absolutní horní limit filtrace je šedesát až sedmdesát tisíc.**

Poslední částí jsou **bariéry**. **Epitel** má póry menší než jeden nanometr — lipofilní látky jím projdou transcelulárně, malé hydrofilní o molekulové hmotnosti pod dvě stě paracelulárně. **Kůže** je keratinizovaný epitel a je **prakticky nepropustná** s výjimkou velmi lipofilních látek. **Kapiláry kůže, svalů a plic** mají póry do pěti nanometrů a propustí většinu léčiv. **Játra a slezina** mají **nesouvislý endotel** s póry až sto nanometrů, takže jimi projdou i **makromolekuly**. A konečně **bariérový endotel** — hematoencefalická, hematolivorová, placentární a testikulární bariéra — **nemá póry a má těsné spoje**, takže jím lipofilní látky procházejí snadno, ale polární jen přes specifické přenašeče."

Aby ti to dávalo smysl

Bariéry jsou seřazené podle toho, jak moc daný orgán potřebuje být „otevřený“ nebo „chráněný“. **Játra a slezina** mají **nejděravější endotel**, protože jejich úkolem je **z krve něco vytáhnout a zpracovat** — musí propustit i velké molekuly. **Mozek a varlata** mají **naopak nejtěsnější bariéru**, protože jejich úkolem je **nepustit dovnitř nic cizího**. **Kůže je zvláštní případ:** je to bariéra směrem ven i dovnitř, a **prakticky nepropustná** — což je důvod, proč transdermálně projdou jen malé lipofilní molekuly a proč se **poškozená kůže chová úplně jinak než zdravá**.

Mnemotechniky: Pasivní difuze = jediná, co nepotřebuje NIC — ani energii, ani přenašeč, a nedá se nasýtit. · **Ionizovaný = vodný = neprojde. Neionizovaný = tučný = projde.** · **Játra a slezina** mají „děravý“ endotel — proto se v nich zachytí i velké molekuly. · **Filtrace: 100 přes póry, 5 000 v ledvině, 70 000 je strop.**

O11 — Základní farmakokinetické parametry a procesy

„**Klinická farmakokinetika se zabývá interindividuální variabilitou koncentrací léčiv a jejich metabolitů** — tedy tím, proč stejná dávka u dvou pacientů vytvoří jinou hladinu.

Tuto variabilitu ovlivňuje řada faktorů: **věk, pohlaví, tělesná konstituce, genetický polymorfismus, onemocnění jater a ledvin, kardiovaskulární onemocnění, lékové interakce a interakce s potravou.** Z toho vyplývá potřeba **individualizace farmakoterapie** a u některých léčiv **terapeutického monitorování hladin, zkráceně TDM.**

Farmakokinetické parametry se dělí na **primární a sekundární**, a rozdíl mezi nimi je zásadní: **primární parametry se mění, když se změní fyziologie pacienta, zatímco sekundární se z primárních počítají.**

Aby ti to dávalo smysl

Tenhle rozdíl není akademický — říká ti, co v těle skutečně existuje a co je jen výsledek výpočtu.

Clearance a distribuční objem jsou vlastnosti pacienta. Když má pacient horší ledviny, clearance opravdu klesne. Když ztloustne, distribuční objem opravdu vzroste. **Poločas ale žádná samostatná vlastnost není** — je to jen podíl těch dvou. **Proto se poločas může prodloužit ze dvou úplně různých důvodů:** buď se zhoršilo vylučování (klesla clearance), nebo se léčivo víc rozteklo do tkání (vzrostl distribuční objem). **Ze samotného poločasu nepoznáš který.**

Primární jsou tři. **Rychlostní konstanta absorpce k_a** závisí na **průtoku krve v místě absorpce** a na motilitě trávicího traktu. **Zdánlivý distribuční objem V_d** závisí na **velikosti a složení těla** a na vazbě léčiva na plazmatické bílkoviny. A **clearance**, jak renální, tak jaterní, závisí na **průtoku daným orgánem**, na vazbě na bílkoviny, na tvorbě a **pH moči** a na hepatocelulární aktivitě.

Sekundárními parametry jsou **biologický poločas**, **biologická dostupnost**, **plocha pod křivkou AUC** a **podíl léčiva vyloučený nezměněný do moči**.

Teď k významu jednotlivých parametrů. **Biologická dostupnost, značená F** , je bezrozměrná a vyjadřuje **rozsah absorpce a presystémové eliminace**. **Distribuční objem V_d** má rozměr objemu a vyjadřuje rozsah distribuce. **Celková clearance** má rozměr objemu za čas a vyjadřuje rychlost očišťování organismu. **Poločas eliminace** je čas, za který koncentrace klesne **na polovinu**. A **volná frakce** vyjadřuje rozsah vazby na plazmatické bílkoviny.

Dvě definice je dobré umět přesně. **Clearance je objem plazmy, který se za jednotku času úplně očistí od léčiva.** A **distribuční objem je zdánlivý objem, ve kterém by dané množství látky dosáhlo stejné koncentrace jako v krvi** — je to tedy početní veličina, ne skutečný prostor v těle. **Čím vyšší distribuční objem, tím víc léčiva odešlo do tkání**, a právě proto se z něj počítá **nárazová, tedy saturační dávka**.

Aby ti to dávalo smysl

Distribuční objem je nejhůř pochopitelný parametr celé farmakokinetiky, protože to není objem.

Představ si to takhle: **podáš 100 mg léčiva a naměříš v krvi koncentraci 1 mg na litr.** Kdyby léčivo zůstalo jen v krvi, muselo by být rozpuštěné ve stovce litrů — což v člověku není. **Znamená to tedy, že velká část léčiva v krvi vůbec není — sedí ve tkáních.** **Distribuční objem je tedy míra toho, jak moc léčivo „zmizelo“ z krve do tkání.** Digoxin má distribuční objem kolem 500 litrů — a člověk má 5 litrů krve. **Z toho plynou dva praktické důsledky:** ① **nasycovací dávka se počítá z V_d** , protože musíš naplnit i všechny ty tkáně; ② **dialýza u léčiva s vysokým V_d nefunguje**, protože v krvi ho je v každém okamžiku jen zlomek.

Absolutní biologická dostupnost se zjišťuje porovnáním plochy pod křivkou po podání testovanou lékovou formou a po podání nitrožilním, protože nitrožilní podání má z definice stoprocentní dostupnost.

A na závěr odpověď na otázku, proč vlastně stačí měřit koncentraci v plazmě, když nás zajímá účinek ve tkáni. **Koncentrace v systémové cirkulaci je s tkáněmi v distribuční rovnováze a její změny jsou výsledkem všech farmakokinetických dějů současně** — plazma tedy funguje jako společný ukazatel absorpce, distribuce, metabolismu i vylučování najednou."

Mnemotechniky: Primární = fyziologie je mění, sekundární = počítáme je. · **Clearance = kolik litrů plazmy se za minutu „vyčistí“.** · **Vysoký V_d = léčivo je v tkáních, ne v krvi** — proto se musí nasytit větší dávkou. · **F se měří proti i.v.**, protože nitrožilní podání je 100 % z definice.

O12 — Farmakokinetické procesy nultého a prvního řádu, saturační kinetika

„Rozdíl mezi kinetikou nultého a prvního řádu se dá otevřít dvěma otázkami, které fungují jako rozcestník.

První: odstraňují eliminační orgány léčivo stejně efektivně při nízkých i vysokých koncentracích? Druhá: je jejich kapacita limitovaná, má rychlost eliminace nepřekročitelné maximum?

Pokud je odpověď **ano na první a ne na druhou**, jde o kinetiku prvního řádu. Pokud **ne na první a ano na druhou**, jde o kinetiku nultého řádu.

Rozdíly jsou pak systematické. U **kinetiky prvního řádu**, které se říká také lineární, je kapacita eliminace dostatečná při všech koncentracích, **konstantní je PODÍL léčiva odstraněný za jednotku času**, pokles je **exponenciální**, **poločas je konstantní**, **plocha pod křivkou roste přímo úměrně dávce** a riziko kumulace je malé.

U **kinetiky nultého řádu**, nelineární neboli saturační, je kapacita eliminace **limitovaná a má nepřekročitelné maximum**. **Konstantní je MNOŽSTVÍ odstraněné za jednotku času**, pokles je proto **lineární, tedy přímka**, **poločas není konstantní a s dávkou roste**, **plocha pod křivkou roste exponenciálně** a hrozí **kumulace a intoxikace**.

Aby ti to dávalo smysl

Představ si **vodu odtékající ze dřezu**. Kinetika prvního řádu je **otevřený odtok**. Čím víc vody je ve dřezu, tím větší je tlak a tím rychleji odtéká. **Za minutu odteče vždycky stejný PODÍL** — třeba desetina toho, co tam je. Proto je pokles exponenciální a poločas pořád stejný. Kinetika nultého řádu je **čerpadlo s pevným výkonem**. Odčerpává **pořád stejné MNOŽSTVÍ za minutu**, ať je ve dřezu kolik chce. Když teče do dřezu víc, než čerpadlo stihne, **hladina roste donekonečna a dřez přeteče** — to je intoxikace. **Proto je u nultého řádu poločas nesmyslný pojem**: doba, za kterou hladina klesne na polovinu, závisí na tom, kolik jí tam bylo.

Plocha pod křivkou, AUC, je plocha pod grafem závislosti koncentrace na čase a počítá se **lichoběžníkovým pravidlem**.

Kinetikou nultého řádu se vylučují **salicyláty, teofylin, omeprazol a ethanol**. Praktický důsledek je zásadní: **malé zvýšení dávky u nich vyvolá velký a nepředvídatelný vzestup koncentrace**, a proto se u nich monitorují plazmatické hladiny.

Aby ti to dávalo smysl

Ethanol je příklad, na kterém to každý zná ze života. Játra odbourají zhruba **jednu jednotku alkoholu za hodinu, bez ohledu na to, kolik jsi vypila**. Proto se z opilosti nevystřízlivíš rychleji tím, že vypiješ víc kávy — **enzym jede naplno a rychleji už nemůže**. A proto **druhé pivo zvedne hladinu víc než první**: první ještě není odbourané, a když se přidá další, hladina se sčítá. **Přesně tohle dělá fenytoin nebo teofylin u pacienta** — a proto se u nich měří hladiny.

Saturační kinetika se popisuje **rovnicí Michaelisovou–Mentenové**. Týká se jen **malého okruhu látek**, protože málokteré léčivo dosáhne v terapeutických dávkách tak vysokých koncentrací. Má **maximální rychlost**, které se dosáhne, když je **enzym nasycen substrátem** — a od toho okamžiku **už přidání dalšího substrátu rychlost eliminace nezvýší**.

Jádro celého pojmu je ale tohle: **jedna a tatáž látka se podle své koncentrace v plazmě vylučuje jednou kinetikou prvního, jindy nultého řádu. Při nízké koncentraci prvním řádem, při vysoké, kdy jsou enzymy nasyceny, nultým.** Graficky jde o závislost rychlosti metabolismu na koncentraci s parametry **v_{max}** , maximální rychlostí, a **K_M** , což je koncentrace, při níž je rychlost poloviční.

Aby ti to dávalo smysl

Tohle je nejdůležitější věta celé otázky a lidé ji obvykle nepochopí. Neplatí, že „některá léčiva mají kinetiku nultého řádu a jiná prvního“. **Platí, že KAŽDÉ léčivo má obojí — jen záleží na koncentraci.** Při **nízké koncentraci** je enzymů dost a volných míst spousta → **rychlost roste s koncentrací** → kinetika prvního řádu. Při **vysoké koncentraci** jsou všechny enzymy obsazené → **rychlost už nemůže růst** → kinetika nultého řádu. **Rozdíl mezi léčivy je jen v tom, kde ten zlom leží.** U většiny léčiv je v koncentracích, kterých se v praxi nikdy nedosáhne. **U fenytoinu, teofylinu nebo ethanolu leží uvnitř terapeutického rozmezí** — a proto se u nich musí měřit hladiny.

Nakonec dva vzorce. **Rychlostní konstanta eliminace se rovná clearance dělené distribučním objemem. A biologický poločas se rovná 0,7 krát distribuční objem děleno clearance.**

Z poločasu plyne **pravidlo pěti poločasů**: po prvním zbývá padesát procent, po druhém pětadvacet, po třetím dvanáct a půl, po čtvrtém šest a čtvrt a **po pátém asi tři procenta. Za pět poločasů je tedy léčivo prakticky eliminováno — a stejnou dobu trvá, než se při zahájení podávání dosáhne ustáleného stavu.**

Aby ti to dávalo smysl

Proč platí pravidlo pěti poločasů oběma směry? Protože jde o **tentýž exponenciální průběh, jen zrcadlově otočený.** Když léčivo **vysazuješ**, hladina klesá $50 \rightarrow 25 \rightarrow 12,5 \rightarrow 6,25 \rightarrow 3 \%$. Když ho **nasazuješ**, hladina stoupá $50 \rightarrow 75 \rightarrow 87,5 \rightarrow 93,75 \rightarrow 97 \%$ cílové hodnoty. **Stejná křivka, jen obrácená.** **Praktický dopad je obrovský:** u léčiva s poločasem 24 hodin (například digoxinu) trvá **pět dní, než začne plně účinkovat** — a stejně tak pět dní, než po vysazení přestane. **Proto se u něj používá nasycovací dávka** — jinak by pacient čekal na účinek skoro týden.

Mnemotechniky: **1. řád = konstantní PODÍL (procenta), 0. řád = konstantní MNOŽSTVÍ (miligramy).** · Nultý řád = nulová rezerva — enzymy jedou naplno a víc nedají. · **Zástupci 0. řádu: „STOE“ — Salicyláty, Teofylin, Omeprazol, Ethanol.** · **5 poločasů tam i zpět** — než se vyloučí, i než se nasytí.